



# Medidas de tendencia central

Cuando tienes muchos datos, conviene resumirlos en un solo número que los represente. En esta guía vas a calcular la media, la mediana y la moda, y a decidir cuál de las tres describe mejor una situación.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular la media aritmética.
2. Encontrar la mediana con cantidad par e impar de datos.
3. Identificar la moda.
4. Calcular el rango como medida de dispersión.
5. Trabajar con tablas de frecuencias.
6. Elegir la medida más representativa.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Media, mediana y moda

Tomemos las calificaciones de un alumno: 7, 8, 6, 9, 8, 10, 7, 8.

| MEDIDA                  | CÓMO SE OBTIENE                                                               | EN EL EJEMPLO                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Media</b> (promedio) | Suma todos los datos y divide entre cuántos son: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ | $\frac{63}{8} = 7.875$                                       |
| <b>Mediana</b>          | Ordena los datos y toma el de en medio. Si hay dos en medio, promédialos.     | 6, 7, 7, <b>8</b> , <b>8</b> , 8, 9, 10: $\frac{8+8}{2} = 8$ |
| <b>Moda</b>             | El dato que más se repite. Puede haber más de una o ninguna.                  | 8 (aparece 3 veces)                                          |
| <b>Rango</b>            | Mayor menos menor. Mide qué tan dispersos están.                              | $10 - 6 = 4$                                                 |

## LA MEDIANA NECESITA ORDEN

El error más común con la mediana es tomar el dato de en medio *sin ordenar*. Con  $n$  datos ordenados, la mediana está en la posición  $\frac{n+1}{2}$ . Si  $n$  es impar es un solo dato; si es par, cae entre dos y se promedian.

1

### EJEMPLO RESUELTO

Calcula media, mediana y moda de 4, 9, 7, 4, 6.

Media:  $\frac{4 + 9 + 7 + 4 + 6}{5} = \frac{30}{5} = 6$ . Ordenados: 4, 4, 6, 7, 9, así que la mediana es 6. La moda es 4.

## 02 Tablas de frecuencias

Cuando los datos se repiten mucho, se organizan en una tabla: cada valor  $x$  con su **frecuencia**  $f$  (cuántas veces aparece). Para la media, cada valor cuenta tantas veces como su frecuencia:

$$\bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{n} \quad \text{donde } n = \sum f$$

2

### EJEMPLO RESUELTO

Se preguntó a 20 alumnos cuántos hermanos tienen. Calcula media, mediana y moda.

| HERMANOS $x$ | ALUMNOS $f$ | $x \cdot f$ | ACUMULADA |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 0            | 3           | 0           | 3         |
| 1            | 8           | 8           | 11        |
| 2            | 6           | 12          | 17        |
| 3            | 2           | 6           | 19        |
| 4            | 1           | 4           | 20        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>   | <b>30</b>   |           |

Media:  $\frac{30}{20} = 1.5$  hermanos. Mediana: con 20 datos, está entre el 10.º y el 11.º; la acumulada muestra que los lugares 4 al 11 tienen valor 1, así que la mediana es 1. Moda: 1 (la frecuencia más alta, 8).

## 03 ¿Cuál medida usar?

La media usa todos los datos, pero se deja jalar por los **valores extremos**. La mediana no.

## 3

## EJEMPLO RESUELTO

En un negocio, los sueldos mensuales son \$8000, \$9000, \$9500, \$10 000 y \$60 000 (el del dueño). ¿Qué representa mejor el sueldo típico?

$$\bar{x} = \frac{96\,500}{5} = 19\,300 \quad \text{mediana} = 9500$$

Cuatro de cinco personas ganan menos de \$10 000, así que la mediana (\$9500) describe mejor lo que gana un trabajador típico. La media está inflada por un solo sueldo.

| MEDIDA  | CONVIENE CUANDO...                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Media   | Los datos no tienen valores muy extremos.                     |
| Mediana | Hay datos extremos (sueldos, precios de casas).               |
| Moda    | Los datos son categorías (color favorito, talla más vendida). |

## 4

## EJEMPLO RESUELTO

Llevas 4 exámenes con promedio de 8.5. ¿Cuánto necesitas en el quinto para terminar con 8.8?

La media por la cantidad da la suma: llevas  $4 \cdot 8.5 = 34$  puntos y necesitas  $5 \cdot 8.8 = 44$ . Te faltan  $44 - 34 = 10$ .

## 04

## Errores comunes

## REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE PASA                                             | LO CORRECTO                               | POR QUÉ                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mediana sin ordenar                                     | Ordenar primero                           | La mediana es el centro de los datos <i>ordenados</i> . |
| Media de tabla: $\frac{\sum x}{\text{número de filas}}$ | $\frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$           | Cada valor pesa según su frecuencia.                    |
| Moda = la frecuencia más alta                           | Moda = el <i>valor</i> con esa frecuencia | En el ejemplo, la moda es 1 hermano, no 8.              |
| Promediar promedios de grupos distintos                 | Sumar todo y dividir                      | Si los grupos son de distinto tamaño, pesan distinto.   |

**Repaso en una mirada**

$$\text{Media: } \bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{Con tabla: } \bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$$

$$\text{Suma} = \bar{x} \cdot n$$

Mediana: ordena, toma el centro

$$\text{Posición: } \frac{n+1}{2}$$

Moda: el valor más repetido

Rango: mayor – menor

Datos extremos: usa la mediana

Categorías: usa la moda

**05 Ejercicios**

Redondea a dos decimales cuando haga falta. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

**A. Calcula media, mediana, moda y rango**

1 12, 15, 11, 18, 15, 13

2 Temperaturas máximas de una semana de junio: 31, 33, 35, 34, 36, 38, 37 °C

**B. Tabla de frecuencias**

3 Goles por partido de un equipo en 20 partidos: 0 goles (4 partidos), 1 gol (6), 2 goles (5), 3 goles (3), 4 goles (2). Calcula media, mediana y moda.

**C. Problemas**

4 La media de cinco números es 12. Cuatro de ellos son 10, 14, 9 y 15. ¿Cuál es el quinto?

5 Los datos 5, 7 y 8 tienen cierta media. Si agregas el dato 20, ¿cuáles son la nueva media y la nueva mediana?

6 En una colonia, la mayoría de las casas cuestan entre \$900 000 y \$1 200 000, pero hay una de \$9 000 000. Para describir el precio típico, ¿usarías la media o la mediana? ¿Por qué?

7 En una tienda se vendieron camisas de tallas CH, M, M, G, M, CH, G, M. ¿Qué medida tiene sentido aquí y cuál es su valor?

## Respuestas y soluciones

- |          |                                                       |          |                                 |          |                       |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Media 14, mediana 14, moda 15, rango 7                | <b>3</b> | Media 1.65, mediana 1.5, moda 1 | <b>5</b> | Media 10, mediana 7.5 |
| <b>2</b> | Media $\approx 34.86$ , mediana 35, sin moda, rango 7 | <b>4</b> | 12                              | <b>6</b> | La mediana            |
|          |                                                       |          |                                 | <b>7</b> | La moda: talla M      |

### Soluciones paso a paso

- 1** Suma:  $84$ ;  $84 \div 6 = 14$ . Ordenados: 11, 12, **13**, **15**, 15, 18; mediana  $\frac{13+15}{2} = 14$ . Moda 15. Rango  $18 - 11 = 7$ .

---

- 2** Suma:  $244$ ;  $244 \div 7 \approx 34.86$ . Ordenados: 31, 33, 34, **35**, 36, 37, 38; mediana 35. Ningún dato se repite. Rango  $38 - 31 = 7$ .

---

- 3**  $\sum xf = 0 + 6 + 10 + 9 + 8 = 33$ ; media  $33 \div 20 = 1.65$ . Acumuladas: 4, 10, 15, 18, 20. El 10.º dato vale 1 y el 11.º vale 2: mediana 1.5. Moda: 1 gol (6 partidos).

---

- 4** Los cinco suman  $5 \cdot 12 = 60$ . Los cuatro conocidos suman 48. El quinto es  $60 - 48 = 12$ .

---

- 5**  $\frac{5 + 7 + 8 + 20}{4} = \frac{40}{4} = 10$ . Ordenados: 5, **7**, **8**, 20; mediana 7.5. Un solo dato grande subió mucho la media.

---

- 6** La casa de \$9 000 000 es un valor extremo que infla la media; la mediana no se deja jalar por él.

---

- 7** Las tallas son categorías: no se pueden sumar ni promediar. La moda es M (4 de 8).

---

## Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                 | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Calcular media, mediana y moda de una lista.             | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encontrar la mediana cuando hay cantidad par de datos.   | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcular media y mediana desde una tabla de frecuencias. | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encontrar un dato faltante a partir de la media.         | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elegir la medida adecuada cuando hay datos extremos.     | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.